Gateway separation audit: near, random i far architecture

Структурна похибка двошарової апроксимації

Claude Experiments Series

7 серпня 2026

Abstract

У 100 парних мережевих блоках ($L = 5$, $n = 100$, $d = 6$, $k = 5$, $\beta = 0.003$, SI, $T_{\text{end}} = 2000$) термінальний restricted mean MicroMacro був незмінним, 983.06, оскільки aggregate model не використовує gateway identities. Натомість restricted mean Full Micro зріс від 905.42 для near до 1265.17 для random і 1437.87 для far. Відповідно $\Delta\text{RMST} = \text{MM} - \text{Micro}$ змінив знак: $+77.64$, -282.11 і -454.81. Парні контрасти random–near, far–near та far–random мали 95% CI, що не включали нуль. Однак політики одночасно змінювали gateway separation, overlap і потенційні centrality properties, тому результат ідентифікує ефект separation/overlap architecture, а не чистий distance-only effect. Far оцінки є horizon-restricted через 4% цензурування Full Micro.

Contents

1 Статус і походження даних **2**

2 Наукове питання **2**

3 Дизайн та оцінювана величина **2**

4 Кількісні результати **2**
4.1 Gateway descriptors 2
4.2 Термінальний шар 3
4.3 Парні міжрежимні контрасти 3
4.4 Графічне резюме 4

5 Аналіз та каузальна інтерпретація **4**

6 Значення для двошарової апроксимації та статті **4**

7 Обмеження і твердження, яких слід уникати **5**

8 Практичні рекомендації **5**

9 Відтворення **5**

1 Статус і походження даних

Повний експеримент завершено без failed replications: 100 парних мережевих блоків, $L = 5$, $n = 100$, середній внутрішній ступінь $d = 6$, $k = 5$ міжспільнотних ребер, $\beta = 0.003$, $\gamma = 0$ (SI) та $T_{\text{end}} = 2000$. Внутрішні графи й multiset внутрішніх ступенів gateway-вузлів спарено між режимами. MicroMacro не використовує gateway identities, тому його результат повторно використано для near, random і far у межах реплікації. Збережено arrival times без траєкторій та event logs.

2 Наукове питання

Як архітектура вхідних і вихідних gateways усередині проміжної спільноти змінює похибку двошарової апроксимації? Чи зростає розходження між Full Micro та MicroMacro, коли export gateways обираються далі від gateways, через які інфекція входить у спільноту?

3 Дизайн та оцінювана величина

У кожній із трьох проміжних спільнот фіксується left gateway set. Right set із тим самим multiset внутрішніх ступенів обирається так:

near кандидати з найменшою відстанню до left set;

random випадкові кандидати;

far кандидати з найбільшою відстанню до left set.

Кількість bridge edges і всі внутрішні ребра незмінні. D_{min} і D_{mean} — середні за проміжними спільнотами мінімальна та середня попарна відстань між left/right sets.

Для термінального шару

$$\Delta\text{RMST} = \text{RMST}_{\text{MicroMacro}} - \text{RMST}_{\text{Micro}},$$
$$\Delta\text{RMST} < 0 \Longrightarrow \text{MicroMacro прибуває раніше.}$$

Неспостережені до горизонту прибуття замінено на $T_{\text{end}} = 2000$. Тому всі середні, W_1 та міжрежимні contrasts є horizon-restricted. Контрасти error ресемпловано за 100 paired network blocks.

4 Кількісні результати

4.1 Gateway descriptors

Table 1: Відстань і overlap між left/right gateway sets. Знаменник 300 — три проміжні спільноти у кожній зі 100 реплікацій.

Політика	D_{min}	D_{mean}	Комірки з overlap
near	0.0000	2.2003	300/300
random	0.5567	2.6475	164/300
far	1.9033	2.9892	24/300

$D_{\min} = 0$ і overlap у 300/300 near-комірках показують, що near policy систематично допускає спільні left/right gateway-вузли. Отже, табл. 1 описує комплексну зміну архітектури, а не лише одного distance scalar.

4.2 Термінальний шар

MicroMacro має однаковий restricted mean 983.06 у всіх режимах.

Table 2: Термінальні horizon-restricted метрики на шарі 4.

Політика	Mean Micro	Comp. Micro	Comp. MM	ΔRMST	rel-W_1
near	905.42	1.00	1.00	$+77.64$	0.09235
random	1265.17	1.00	1.00	-282.11	0.22298
far	1437.87	0.96	1.00	-454.81	0.31631

Для far значення 1437.87 і -454.81 у табл. 2 restricted до 2000: чотири незавершені Micro-прогони мають внесок 2000. Уже в шарі 3 completion Micro для far дорівнює 0.99, тоді як MicroMacro — 1.00. У шарі 1 результати збігаються між політиками, бо endpoint gateway sets не змінювалися.

4.3 Парні міжрежимні контрасти

Table 3: Різниці термінального error між gateway policies; bootstrap unit — paired network block.

Контраст error	Оцінка	95% CI
random − near	-359.74	$[-413.68, -305.50]$
far − near	-532.45	$[-586.68, -478.01]$
far − random	-172.70	$[-230.57, -114.84]$

Усі CI в табл. 3 не включають нуль у цьому наборі. Зі зміною architecture від near до far Full Micro прибуває пізніше, тоді як MicroMacro залишається незмінним, тому error стає більш від'ємним.

4.4 Графічне резюме

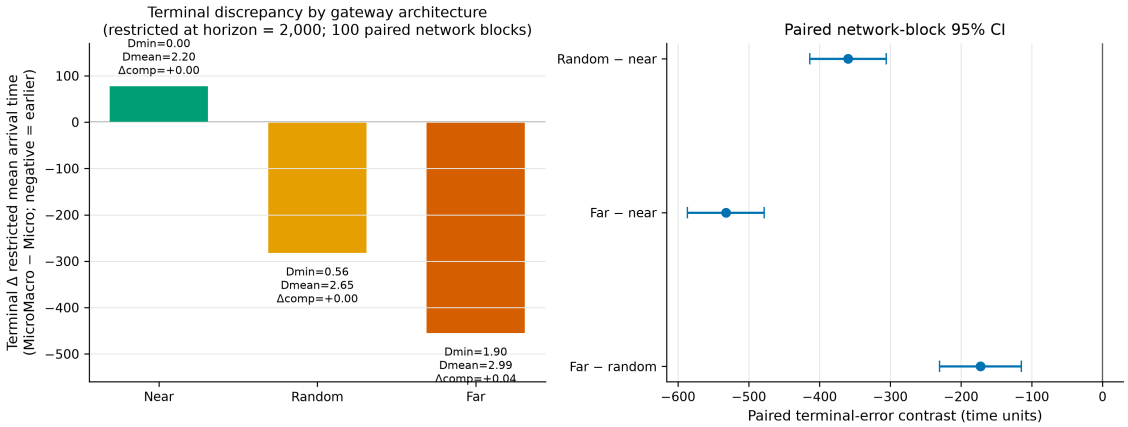


Figure 1: Gateway descriptors, terminal approximation error і paired міжрежимні контрасти. Far оцінки слід читати як restricted до 2000 через цензурування, наведене в табл. 2.

5 Аналіз та каузальна інтерпретація

Однакові community counts і матриця W не кодують, наскільки легко інфекція проходить від import до export gateways усередині спільноти. Near architecture дає коротший шлях і часто повторно використовує ті самі вузли; far architecture вимагає більшого внутрішнього поширення до наступного export. Micro-Macro не розрізняє ці випадки, тому його terminal mean незмінний.

Парування внутрішніх графів, кількості bridge edges і within-degree multiset усуває важливі confounds. Проте policies різко змінюють overlap і можуть змінювати centrality та інші позиційні властивості. Тому causal treatment слід називати gateway separation/overlap architecture, а не чистим distance-only effect.

Зміна знаку в табл. 2 є принциповою: одна aggregate параметризація може запізнюватися в near ($+77.64$) та випереджати Full Micro у random/far. Отже, знак approximation bias не є інваріантним до прихованої мезоскопічної gateway geometry. Рис. 1 візуалізує цей структурний stress test, але не усуває overlap confounding.

6 Значення для двошарової апроксимації та статті

- Community-level edge counts недостатньо для прогнозу arrival-time error за змінної import/export architecture.
- Gateway geometry є джерелом rate-abstraction error: aggregate hazard не враховує час досягнення export boundary.
- Bridge-aware модель може потребувати стану export-gateway availability або crossing-delay surrogate.
- Експеримент слід подавати як paired structural stress test, а не як універсальну монотонну залежність від graph distance.

7 Обмеження і твердження, яких слід уникати

1. Far terminal results мають 4% цензурування Micro і чинні лише як restricted-at-2000 estimands. Їх не можна прирівнювати до необмеженого mean.
2. Overlap і потенційні centrality differences не контрольовано окремо; чистий ефект відстані не ідентифіковано.
3. Перевірено одну SI-конфігурацію, connected ER-like graphs, $L = 5$ і $k = 5$; переносимість на SIR та інші топології не встановлено.
4. rel-W_1 і ΔRMST описують різні аспекти розподілу.
5. Bootstrap CI в табл. 3 стосуються міжрежимних contrasts, а не окремих ΔRMST у табл. 2.
6. Експеримент не оцінює runtime і не підтримує тверджень про прискорення.

8 Практичні рекомендації

1. У наступному дизайні зробити gateway sets disjoint у всіх режимах або факторизувати overlap і distance окремо.
2. Match/record centrality, distance quantiles і час першого зараження export gateway для механістичного аналізу crossing delay.
3. Для far використати довший або наперед спільно зафіксований горизонт і survival/RMST analysis; не аналізувати лише completed arrivals.
4. Калібрувати bridge-aware state на layerwise error і перевіряти зміну знаку bias.

9 Відтворення

Runner: `extrascripts/run_gateway_distance_sweep.py`.
Зведені результати: `output/missing_experiments/gateway_distance/full/summary.csv` і `output/missing_experiments/gateway_distance/full/contrasts.csv`.
Реплікаційні записи: `output/missing_experiments/gateway_distance/full/replications/`.
Маніфест: `output/missing_experiments/gateway_distance/full/manifest.json`. Він фіксує config fingerprint, параметри, seed policy, pairing і статус усіх 100 реплікацій.